

0. Динамика Ньютона

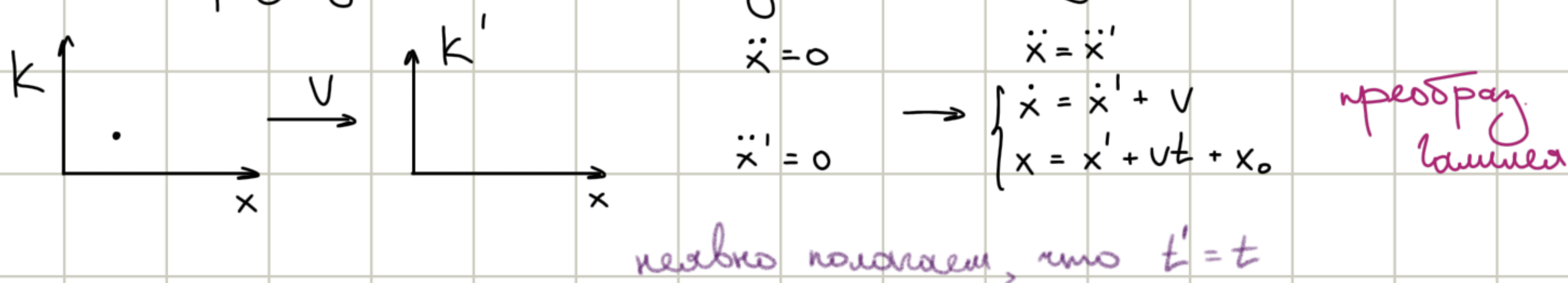
Сист. отсчета (СО) - сист. коорг. + часы

ИСО - СО, в кот. свобод. тело движ. равн. и прямоли.

1 з.Н. 3 л. ИСО

принцип относит. Галилея

все физ. законы имеют одинаковый вид во всех ИСО

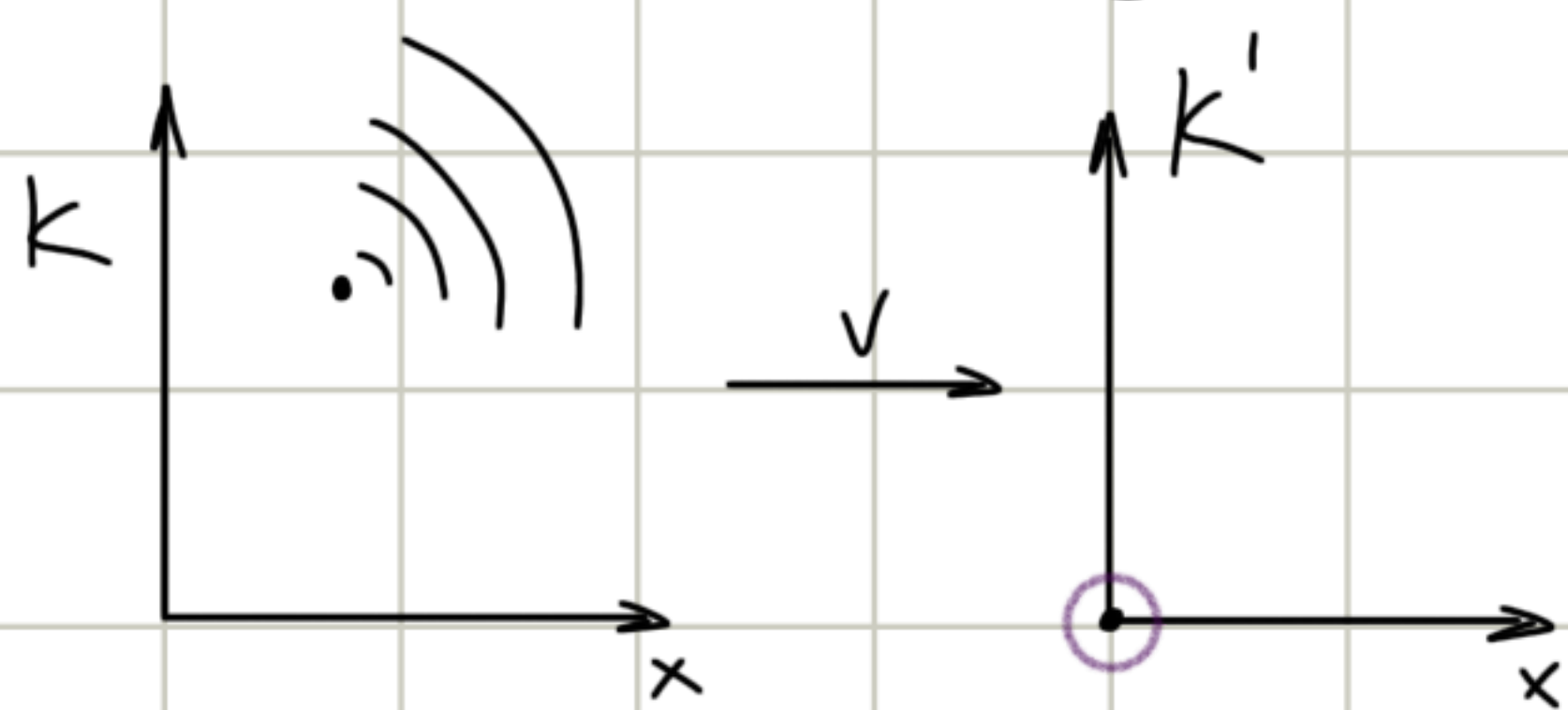


$$c = \text{const} = 3 \cdot 10^{10} \frac{\text{см}}{\text{сек}}$$

1. принцип отн. Эйнштейна, постулаты СТО, преобр. Лоренца

Постулаты СТО

- 1) все физ. з-ны имеют одинак. вид во всех ИСО
 - 2) $c = \text{const}$ во всех ИСО
 - + 3) пр-во и время однородно (нет выделенных точек)
 - 4) пр-во и время изотропно (нет выдел. направлений)
- принцип отн. Эйнштейна



$$K: x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2 = 0$$

$$K': x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = 0$$

$$x'^2 + y'^2 + z'^2 - c^2 t'^2 = x^2 + y^2 + z^2 - c^2 t^2$$

3) $\rightarrow$ преобр. линейное

$$t' = at + bx$$

$$x' = ct + dx = \gamma(x - vt)$$

$$4) \rightarrow y = y', z = z'$$

$$x'^2 - c^2 t'^2 = x^2 - c^2 t^2$$

$$\gamma^2 (x - vt)^2 - c^2 (at + bx)^2 = x^2 - c^2 t^2$$

$$x^2 (\gamma^2 - 1 - c^2 b^2) - c^2 t^2 (a^2 - 1 - \gamma^2 \frac{v^2}{c^2}) - 2xt (\gamma^2 v + c^2 ab) = 0$$

$$\gamma^2 - c^2 b^2 = 1 \rightarrow b^2 = \frac{\gamma^2 - 1}{c^2}$$

$$a^2 - \gamma^2 \frac{v^2}{c^2} = 1 \rightarrow a^2 = \gamma^2 \frac{v^2}{c^2} + 1$$

$$\gamma^2 v + c^2 ab = 0 \rightarrow \gamma^4 v^2 = c^4 \left(\gamma^2 \frac{v^2}{c^2} + 1 \right) \left(\frac{\gamma^2 - 1}{c^2} \right)$$

$$0 = -\gamma^2 v^2 + \gamma^2 c^2 - c^2 \rightarrow \gamma^2 = \frac{c^2}{c^2 - v^2} = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$\gamma = \pm \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

+ при сопостав. осей x и x'

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$a^2 = \gamma^2 \frac{v^2}{c^2} + 1 = \frac{v^2}{c^2 - v^2} + 1 = \frac{c^2}{c^2 - v^2} = \frac{1}{1 - \frac{v^2}{c^2}}$$

$$a = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$b = -\frac{\gamma^2 v}{c^2 a} = -\frac{v/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\begin{cases} t' = \frac{t - x v/c^2}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ x' = \frac{x - vt}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \\ y' = y \\ z' = z \end{cases}$$

Преобразования
Лоренца

$\frac{v}{c} \ll 1$
 $\begin{cases} t' \approx t \\ x' \approx x - vt \end{cases}$ - преобр.
Галилея

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}$$

$$\beta = \frac{v}{c}$$

$$\begin{pmatrix} ct' \\ x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \gamma & -\beta\gamma & 0 & 0 \\ -\beta\gamma & \gamma & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} ct \\ x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

" $\Lambda(v)$ "
матрица преобр. Лоренца

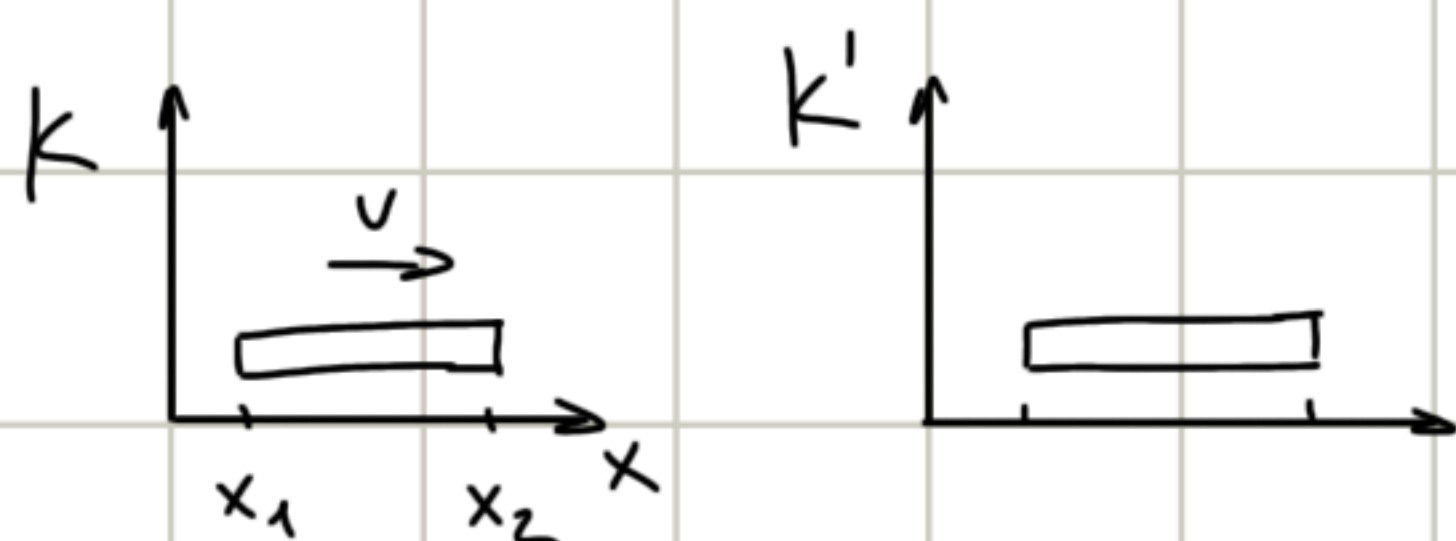
$$\Lambda^{-1}(v) = \Lambda(-v)$$

$$\det \Lambda(v) = 1$$

$$\gamma \gg 1, \quad \psi \quad \gamma = \cosh \psi \quad \Lambda = \begin{pmatrix} \cosh \psi & -\sinh \psi \\ -\sinh \psi & \cosh \psi \end{pmatrix}$$

$$\beta = \tanh \psi$$

2. Сокр. длины, замедление времени



$$K: \begin{matrix} ct \\ ct \end{matrix}, \begin{matrix} x_1 \\ x_2 \end{matrix}$$

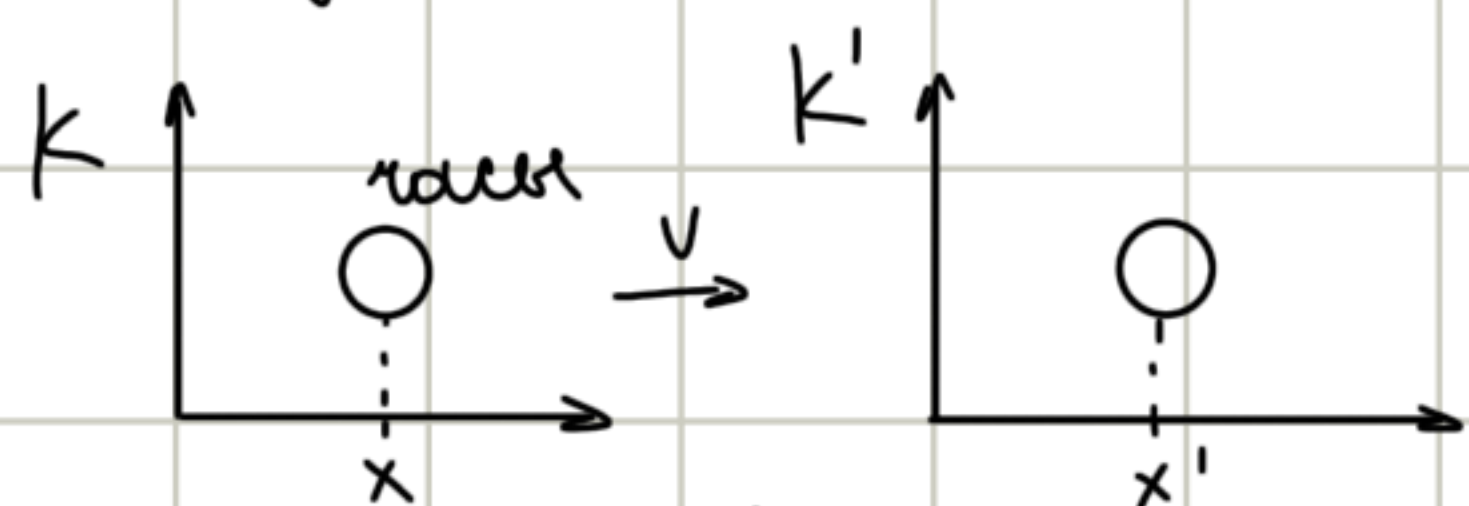
$$l = x_2 - x_1$$

$$K': \begin{matrix} ct'_1, x'_1 \\ ct'_2, x'_2 \end{matrix}$$

$$l_0 = x'_2 - x'_1$$

$$l_0 = x'_2 - x'_1 = \frac{x_2 - x_1}{\sqrt{1 - v^2/c^2}} = \gamma l > l$$

$$l = \frac{l_0}{\gamma} < l_0 \quad \text{сокращение длины}$$



$$t_2 - t_1 = \frac{t'_2 - t'_1}{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}} \rightarrow t = \gamma \tau$$

$$\tau = \frac{t}{\gamma}$$

замедл. времени

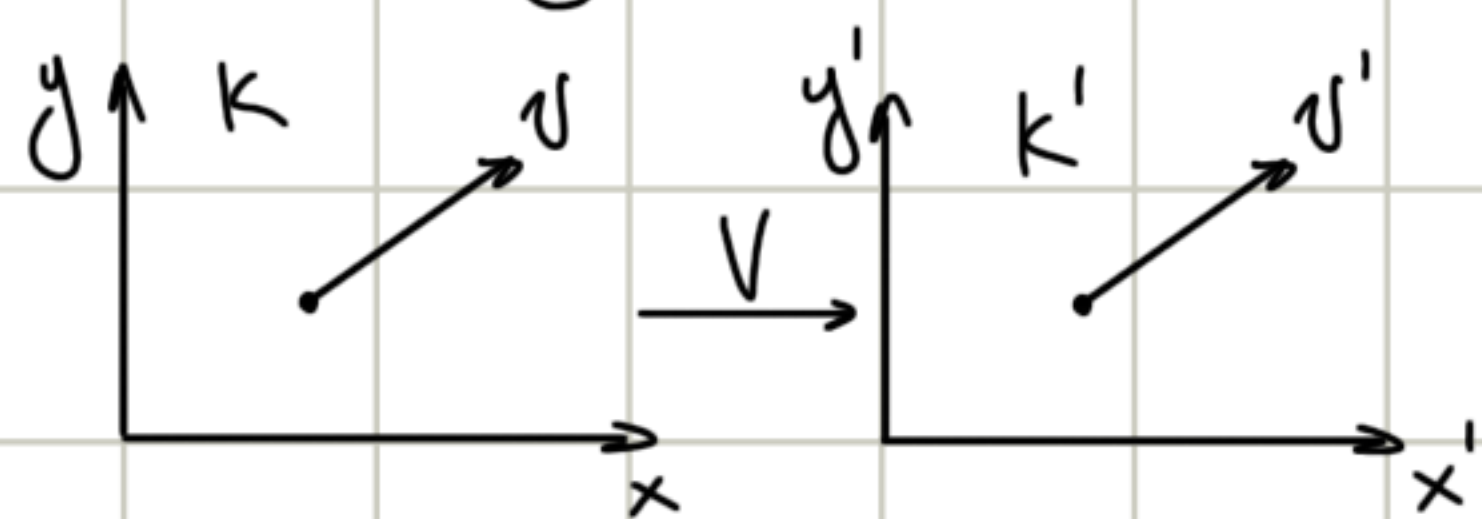
$$K': (ct'_1, x'_1)$$

$$(ct'_2, x'_2)$$

$$K: (ct_1, x_1)$$

$$(ct_2, x_2)$$

3. Преобразование скорости



$$dx' = \gamma(dx - v dt)$$

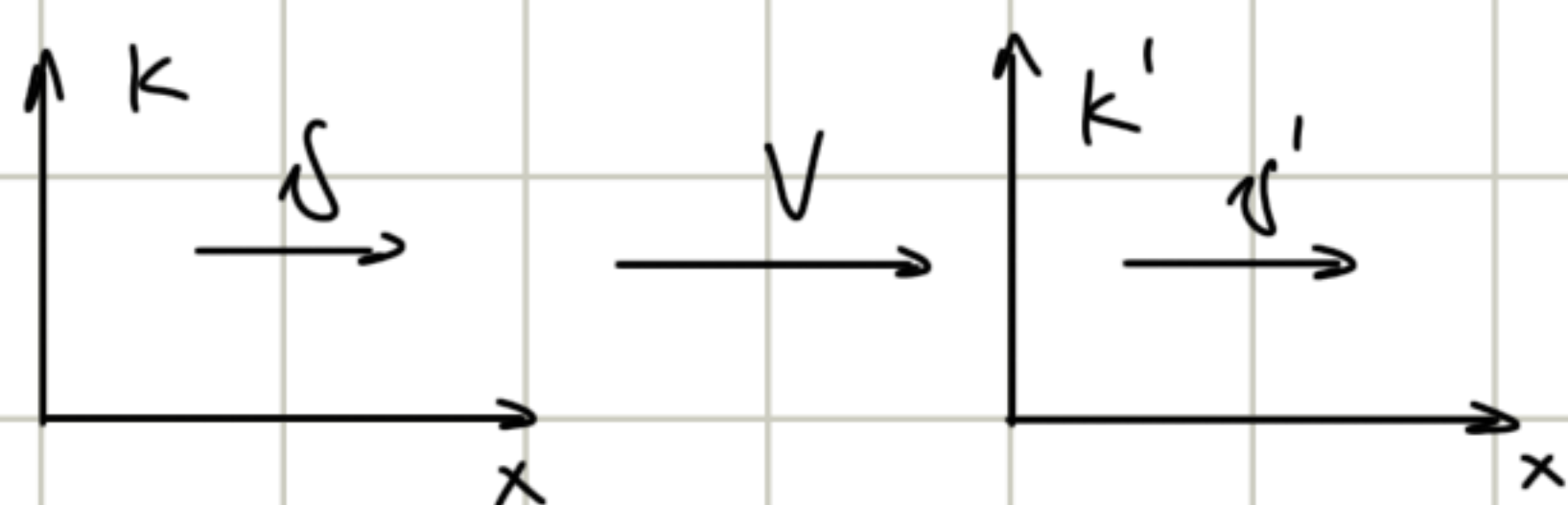
$$dt' = \gamma(dt - \frac{v}{c^2} dx)$$

$$dy' = dy$$

$$u'_x = \frac{dx'}{dt'} = \frac{dx - v dt}{dt - \frac{v}{c^2} dx} = \frac{u_x - v}{1 - u_x \frac{v}{c^2}}$$

$$u'_y = \frac{dy'}{dt'} = \frac{dy \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - u_x \frac{v}{c^2}}$$

Закон сложения скоростей в СТО



$$u = \frac{u' + v}{1 + \frac{u'v}{c^2}}$$

$$\frac{u}{c}, \frac{v}{c} \ll 1 \quad u \approx u' + v$$

$$u' = c \quad u = \frac{c + v}{1 + \frac{cv}{c^2}} = c$$

$$\tan \theta' = \frac{u'_y}{u'_x} = \frac{u_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{u_x - v} = \tan \theta \frac{\sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{v}{u_x}}$$

4. Абберация света



$$u_x = c \cos \theta$$

$$u_y = c \sin \theta$$

$$u'_x = c \cos \theta' = \frac{c \cos \theta - v}{1 - \frac{c \cos \theta v}{c^2}}$$

$$u'_y = c \sin \theta' = \frac{u_y \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}}}{1 - \frac{u_x v}{c^2}} = \frac{c \sin \theta}{\gamma(1 - \frac{v}{c} \cos \theta)}$$

$$\sin \theta' = \frac{\sin \theta}{\gamma(1 - \beta \cos \theta)}$$

$$\sin \theta = \frac{\sin \theta'}{\gamma(1 + \beta \cos \theta')}$$

з-н абберации света

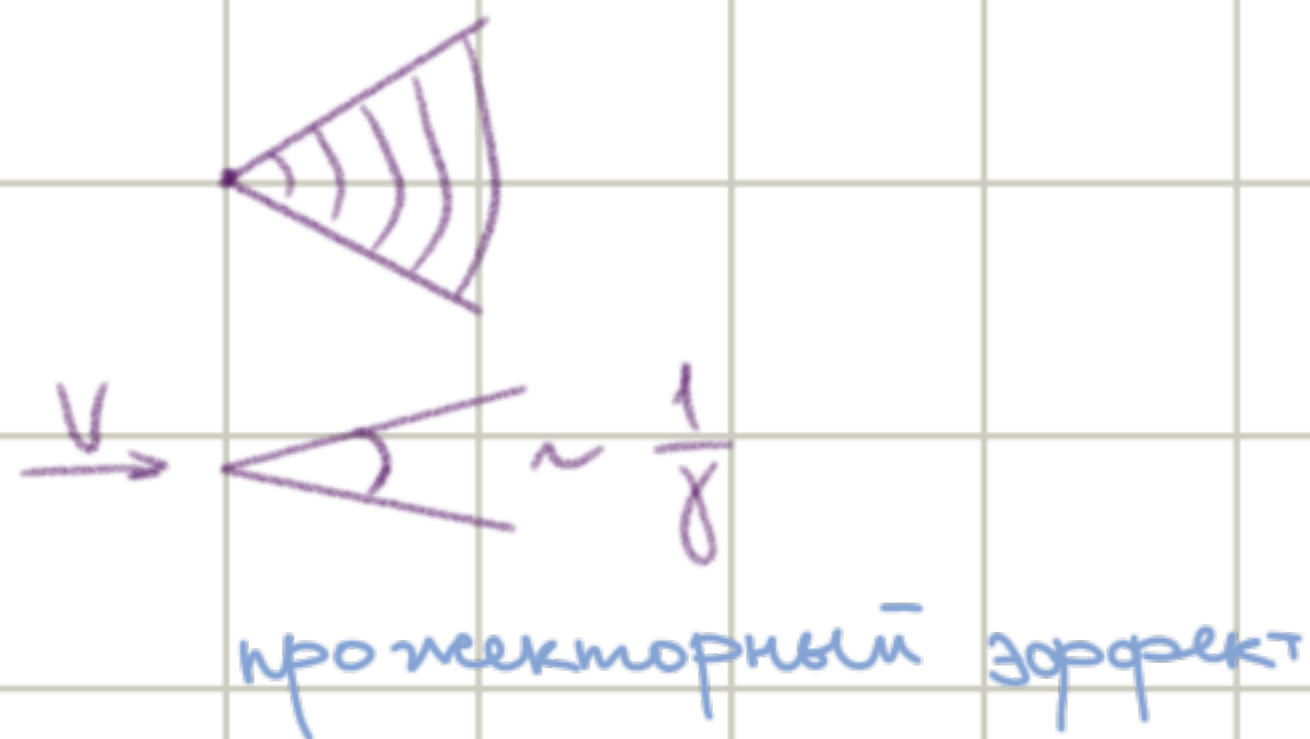
$$\frac{v}{c} \ll 1, \gamma \approx 1, \beta = \frac{v}{c} \ll 1 \rightarrow \sin \theta = \sin \theta' (1 + \beta \cos \theta') = \sin \theta' + \beta \sin \theta' \cos \theta'$$

$$\underbrace{2 \sin \frac{\theta - \theta'}{2} \cos \frac{\theta + \theta'}{2}} \approx \rho \sin \theta' \cos \theta' \rightarrow \Delta \theta \approx \rho \sin \theta$$

$$\approx (\theta - \theta') \cos \theta'$$

$$\frac{v}{c} \lesssim 1, \gamma \gg 1$$

$$\sin \theta \lesssim \frac{1}{\gamma} \ll 1$$

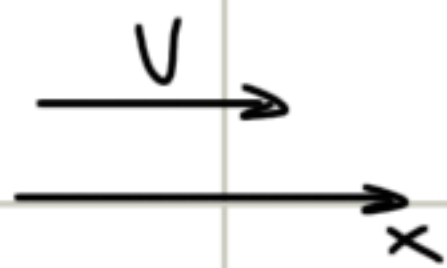


5. Инвариант

$$(ct_1, \bar{r}_1)$$

$$\Delta S^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (\bar{r}_2 - \bar{r}_1)^2 \quad \text{инвариант}$$

$$(ct_2, \bar{r}_2)$$



$$\Delta S^2 = c^2(t_2 - t_1)^2 - (x_2 - x_1)^2 = (c\Delta t, \Delta x) \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\Delta t \\ \Delta x \end{pmatrix}$$

$$\Delta S'^2 = (c\Delta t', \Delta x') \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} c\Delta t' \\ \Delta x' \end{pmatrix} =$$

$$= (c\Delta t, \Delta x) \underbrace{\Lambda^T \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \Lambda}_{\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}} \begin{pmatrix} c\Delta t \\ \Delta x \end{pmatrix} = \Delta S^2$$

$$\begin{pmatrix} c\Delta t' \\ \Delta x' \end{pmatrix} = \Lambda \begin{pmatrix} c\Delta t \\ \Delta x \end{pmatrix}$$

$$(c\Delta t', \Delta x') = (c\Delta t, \Delta x) \Lambda^T$$